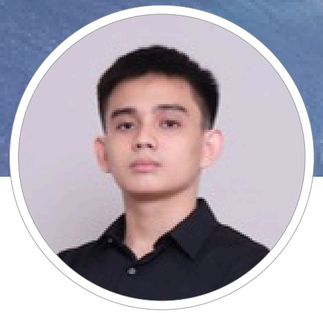
Applying A/B Testing in TripNesia : Maximize user engagement with the hotel carousel banner

Made by
Group 5



Althaf Syakir M.
5052231020



M Farras A
5052231002



Nandana B.S.
5052231012



Putri Amalia F.
5052231037



Zanna Quinsa H.
5052231039

Chapter 1
Background

Background & Context

Latar

TripNesia merupakan aplikasi **travel fiktif** yang digunakan sebagai studi kasus **A/B Testing** pada fitur **homepage carousel banner** hotel.

Tujuan

Evaluasi performa algoritma **carousel banner** untuk meningkatkan user engagement melalui **A/B Testing.**

Pengumpulan Data

Menggunakan data A/B Testing dari **mock_experimentation_log.csv** & **mock_homepage_carousel_log.csv** untuk menganalisis **treatment experiment** dan **user engagement.**

Variabel mock_experimentation_log.csv

- event_timestamp
- unit_id
- identified
- interface
- treatment

Variabel mock_homepage_carousel_log.csv

- event_timestamp
- unit_id
- identified
- interface
- event_name

Data Review

Experimentation Log

Total Observasi: **88.609 baris**

Carousel Log

Total Observasi: **64.877 baris**

Data Preprocessing

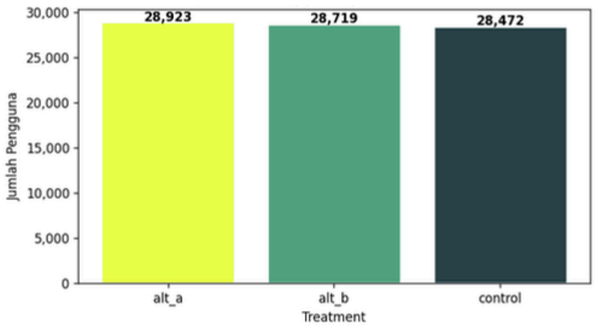
Sebelum deduplikasi 88.609 baris

Setelah deduplikasi : 86.114 baris

Chapter 2
Data Overview

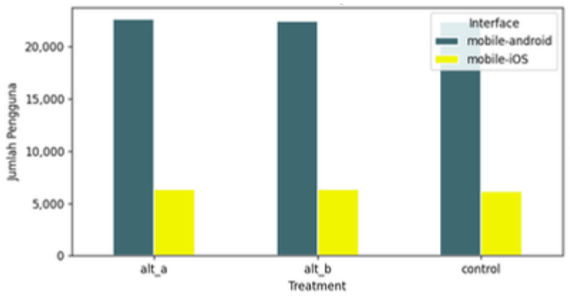
Data Overview

Jumlah Pengguna per Treatment



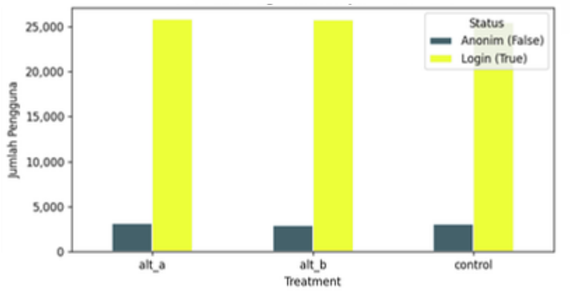
Variant ALT_A memiliki jumlah **pengguna tertinggi** yaitu 28.923 pengguna. Selisih terbesar antar kelompok sekitar 1,58%, sehingga tidak terdapat perbedaan jumlah sampel yang signifikan antar treatment.

Distribusi Interface per Treatment



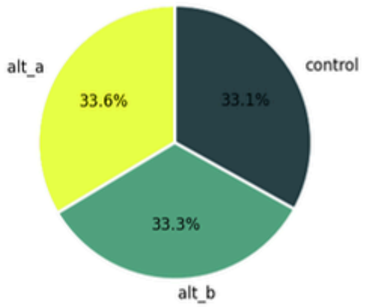
Selisih distribusi antar treatment sedikit sehingga komposisi platform pengguna seimbang.

Distribusi Login Status per Treatment



Distribusi login status yang menunjukkan karakteristik pengguna antar treatment homogen.

Proporsi Pengguna per Treatment



Proporsi pengguna terbesar yaitu ALT_A sebesar 33,6%, ALT_B sebesar 33,3%, dan CONTROL sebesar 33,1%. Selisih proporsi sekitar 0,5%, sehingga distribusi pengguna antar treatment dapat dikatakan seimbang.

Sample Ratio Mismatch (SRM) Check

Sample Ratio Mismatch (**SRM**) merupakan pengecekan untuk memastikan distribusi pengguna pada setiap treatment seimbang dan tidak terjadi bias dalam proses pembagian sampel eksperimen.

HO: Distribusi variant seimbang

H1: Distribusi variant tidak seimbang

LULUS

3.5537	0.1692	0.05
Chi-square statistic	p-value	threshold

Distribusi treatment seimbang (tidak ada SRM).
p-value (**0.1692**) > **α** (**0.05**) menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan.
Eksperimen valid untuk dilanjutkan.

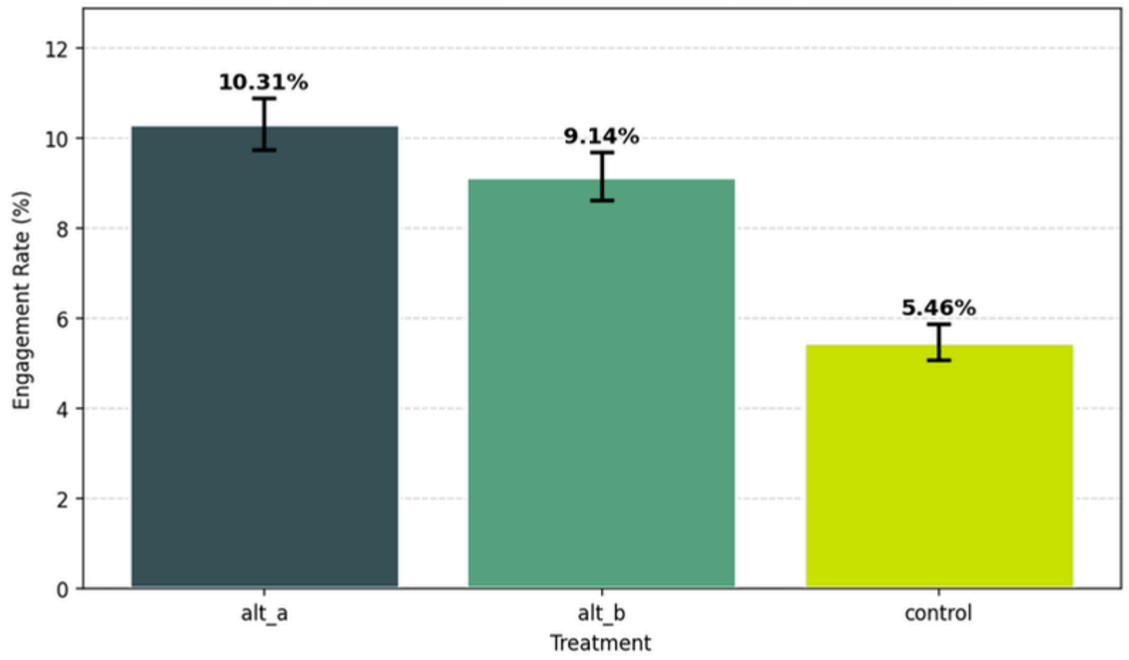
Chapter 3
Statistical Testing

Hypothesis

H0 : Tidak terdapat perbedaan CTR yang signifikan antar treatment.

H1 : Terdapat minimal satu perbedaan CTR yang signifikan antar treatment.

CTR per-*Treatment*



*Note : CI =95% α = 0.0167

Apa itu CTR? berapa **% orang yang KLIK** setelah **LIHAT** *banner*

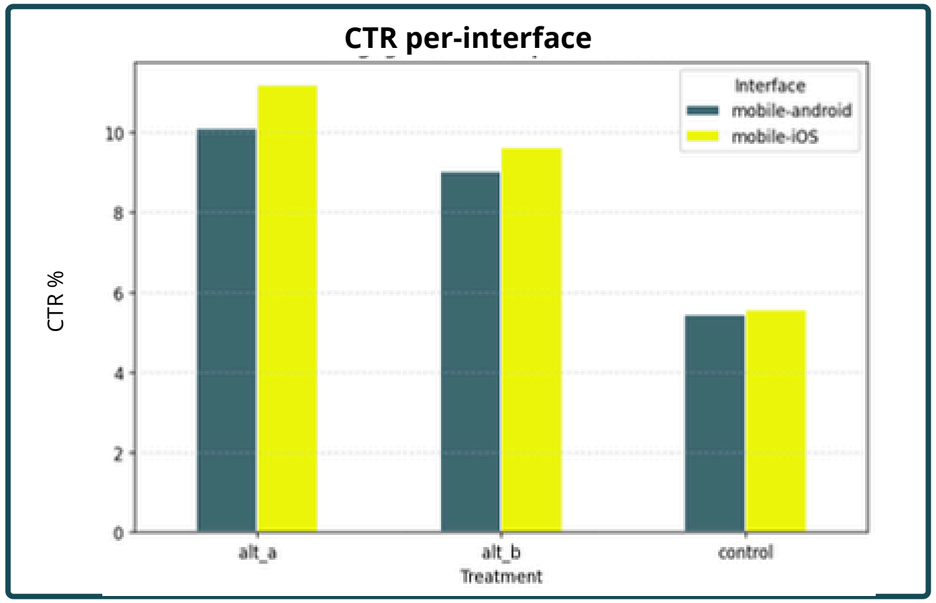
Algoritma **alt_a** merupakan yang **terbaik** dengan nilai **10.31%** ada **peningkatan 2x lipat** dari **baseline**

$$\text{CTR} = \frac{\text{Contents Engaged}}{\text{Contents Seen}}$$

	comparison	rate_control	rate_alt_a	abs_diff	rel_lift_%	z	p_value	rate_alt_b
0	alt_a vs control	0.05462	0.10313	0.04851	88.82435	-13.59551	0.00000	NaN
1	alt_b vs control	0.05462	NaN	0.03684	67.44192	-10.69503	0.00000	0.09145
2	alt_b vs alt_a	NaN	0.10313	-0.01168	-11.32398	2.89942	0.00374	0.09145

Hypotesis : Tolak H0

CTR Per Segmen



insight

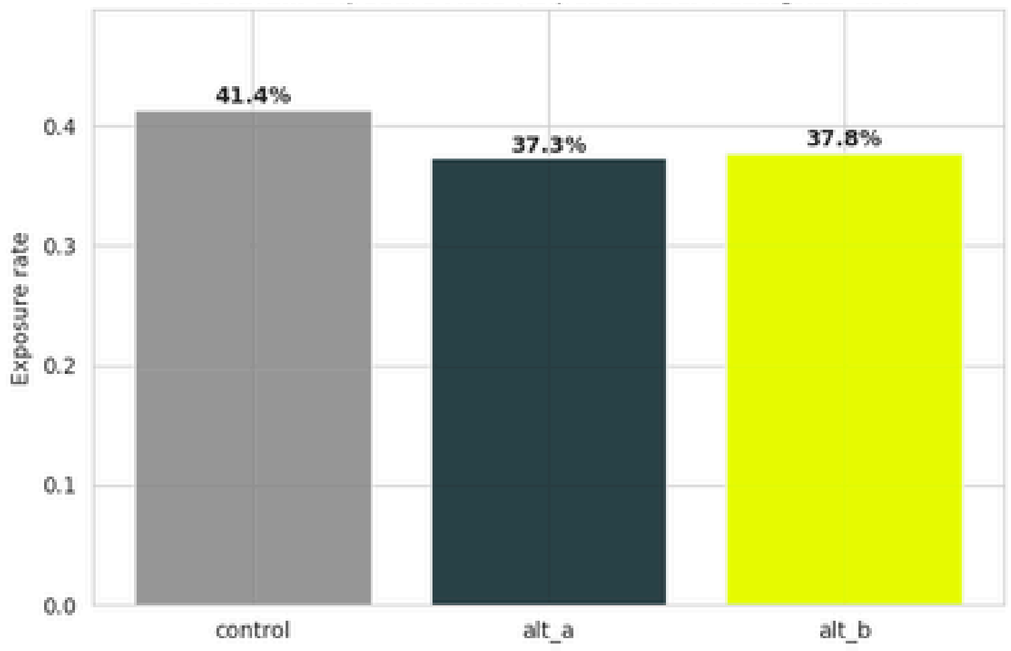
Alt_a memimpin di kedua platform dengan interaksi pengguna iOS & android paling tinggi

Hypothesis

H0 : Tidak terdapat perbedaan ER yang signifikan antara varian kontrol dengan varian algoritma baru

H1 : Terdapat setidaknya 1 ER yang tidak signifikan antara varian kontrol dengan varian algoritma baru

ER per-*Treatment*



- *Note : CI = 95% & α = 0.05

Apa itu ER? Berapa **% user yang LIHAT** *banner*

$$ER = \frac{\text{Contents Seen}}{\text{Jumlah User_ID}}$$

Interpretasi

Dari user yang masuk ke Tripnesia, yang melihat *banner* paling banyak berada pada *baseline model* sebanyak 41%

comparison	rate_control	rate_alt_a	abs_diff	rel_lift_%	z	p_value	rate_alt_b
alt_a vs control	0.41413	0.37313	-0.04100	-9.89976	10.05240	0.0	NaN
alt_b vs control	0.41413	NaN	-0.03605	-8.70482	8.81356	0.0	0.37808

Lift menurun ~10% dari baseline model

Hypotesis : Tolak H0

Hypothesis

H0 : Tidak terdapat perbedaan ITT yang signifikan antar treatment.

H1 : Terdapat minimal satu perbedaan ITT yang signifikan antar treatment.

ITT per-*Treatment*

	comparison	rate_control	rate_alt_a	abs_diff	rel_lift_%	CI95_low	CI95_high	z	p_value	rate_alt_b
0	alt_a vs control	0.02262	0.03848	0.01586	70.13119	0.01305	0.01867	-11.02999	0.00000	NaN
1	alt_b vs control	0.02262	NaN	0.01196	52.86640	0.00923	0.01469	-8.57478	0.00000	0.03458
2	alt_b vs alt_a	NaN	0.03848	-0.00391	-10.14793	-0.00697	-0.00084	2.49855	0.01247	0.03458

Rate alt_a

Dari **SEMUA 28,923 user** alt_a yang **masuk, 3.848%** yang **klik** carousel

Lift alt_a

Dari **user** yang **masuk** ke Tripnesia, yang **klik** banner **paling banyak** merupakan **alt_a** dengan model **70% lebih baik** dari **baseline**

Hypotesis

Tolak H0

Note : CI = 95% & α = 0.05

Apa itu ITT?

Intent to Treat merupakan seberapa **% user yang Klik** *banner*

$$\text{ITT} = \frac{\text{Contents Engaged}}{\text{Jumlah User_ID}}$$

Chapter 4
Final Conclusion

Keterbatasan Studi

1

Potensi Novelty Effect

Pengguna mungkin berinteraksi karena merasa visualnya baru, bukan karena relevansi konten yang sesungguhnya.

2

Penurunan Exposure Rate

Varian baru menunjukkan exposure lebih rendah (~37% vs 41%). Perlu investigasi teknis pada sistem pengiriman banner untuk memastikan tidak ada bias seleksi sistem.

3

Metrik Downstream Belum Diukur

Analisis belum mencakup data konversi transaksi (booking) atau revenue sebagai metrik guardrail jangka panjang.

Discussion

alt_a Sangat Efektif

alt_a Sangat Efektif
Algoritma alt_a terbukti sangat efektif menangkap user intent di homepage carousel.

Kewaspadaan terhadap Lift +88%

Peningkatan CTR sebesar +88% sangat jarang di sistem produksi. Perlu dipastikan tidak ada instrumentation bug sebelum rollout penuh.

Tindak Lanjut Engineering

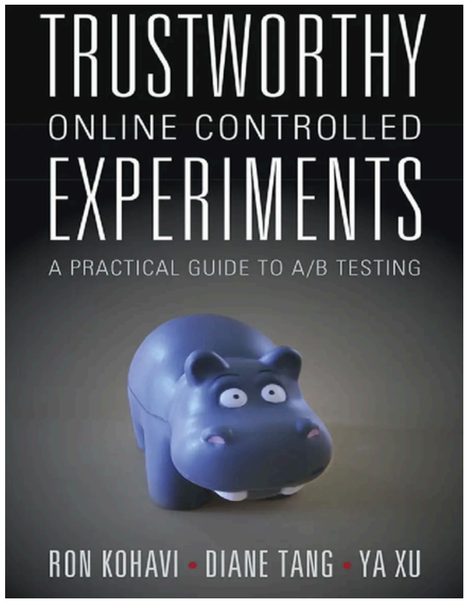
krepansi exposure rate harus diselesaikan oleh tim engineering untuk memastikan tidak ada bias seleksi sistemik.

REFERENCES

Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing. Cambridge University Press.

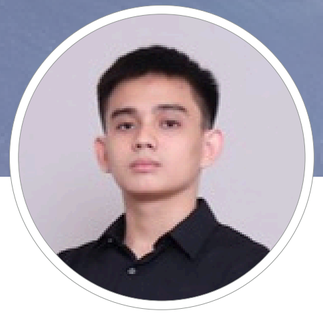
]Bonferroni, C. E. (1936). Teoria statistica delle classi e calcolo delle probabilità.

Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python.



Thank You!

Analisis Bisnis - Group 5











Made by
Group 5

Althaf Syakir M.
5052231020

M Farras A
5052231002

Nandana B.S.
5052231012

Putri Amalia F.
5052231037

Zanna Quinsa H.
5052231039